

# Assemblage et montage d'une cellule solaire à colorant

**But** Au cours de cette séance de TP, vous réaliserez la formulation d'une électrode à base de dioxyde de titane ( $\text{TiO}_2$ ) et d'un verre conducteur à base d'oxyde d'indium et d'étain (ITO), deux composants essentiels des cellules solaires à colorant.

## Quelques remarques :

1. Lors de ces deux séances de TP, il est attendu que vous teniez un cahier de laboratoire : observations, matériel, conditions opératoires doivent être référencées pour permettre le suivi de votre travail.
2. Toute figure doit comporter des axes, des unités, un titre et des légendes. Le titre doit permettre à l'enseignant de comprendre l'essentiel de la figure sans avoir à lire le texte associé.
3. Toute donnée expérimentale doit être accompagnée des conditions expérimentales et outils associés à la mesure.

**Notations :** On notera par  $X^*$  une espèce chimique  $X$  photoexcitée.

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Mesures électrochimiques des performances de la photodiode</b>     | <b>1</b> |
| 1. 1. Dispositif de mesure . . . . .                                     | 1        |
| 1. 2. Étalonnage de la source lumineuse . . . . .                        | 2        |
| 1. 3. Exploiter une caractéristique de photodiode . . . . .              | 4        |
| 1. 4. Tracés des caractéristiques d'une photodiode commerciale . . . . . | 5        |
| <b>2. Protocole</b>                                                      | <b>6</b> |
| 2. 1. Préparation de l'électrode de $\text{TiO}_2$ - ☉ 1 h . . . . .     | 6        |
| 2. 2. Coloration de l'électrode - ☉ 30 min . . . . .                     | 6        |
| 2. 3. Coloration de la contre-électrode - ☉ 30 min . . . . .             | 6        |
| 2. 4. Assemblage de la cellule solaire - ☉ 30 min . . . . .              | 7        |
| 2. 5. Mesure des performances électriques - ☉ 1 h . . . . .              | 7        |
| <b>3. Discussion</b>                                                     | <b>7</b> |
| 3. 1. Rôle de l'électrolyte . . . . .                                    | 7        |
| 3. 2. Rôle du colorant . . . . .                                         | 9        |
| 3. 3. Performance de votre cellule solaire . . . . .                     | 10       |

## 1. MESURES ÉLECTROCHIMIQUES DES PERFORMANCES DE LA PHOTODIODE

### 1. 1. Dispositif de mesure

Afin de faire l'acquisition des performances électrochimiques de la photodiode, nous allons réaliser des mesures sur un banc optique Metrohm couplé à un potentiostat-galvanostat, comme illustré à la Fig. 1.



**Figure 1** – Banc optique Methohm Autolab. Le rail est équipé d'une LED rouge à 627 nm à une distance de 20 cm d'une photodiode de surface  $0.13 \text{ cm}^2$

Un rail optique comporte des sources lumineuses quasi-monochromatiques de longueurs d'ondes : rouge 627 nm, bleue 470 nm et une source monochromatique de lumière blanche reproduisant un corps noir de température 4100 K à une intensité lumineuse de 690 lm.

La source lumineuse est soumise à un courant  $I$  modulable par le biais de galvanostat permettant de contrôler l'intensité lumineuse émise par la source. Le photorecepteur, de surface  $0.13\text{ cm}^2$  est placé à une distance de 20cm de la source lumineuse. Toute mesure nécessite au préalable un étalonnage de la source lumineuse permettant de connaître la relation entre le courant appliqué et l'intensité lumineuse.

Afin de mesurer la caractéristique de la photodiode, le potentiostat se comporte comme une résistance variable, appelée charge, permettant de remonter à la caractéristique de la cellule.

Question 1: (1 point) Identifier le rôle électrique joué par la photodiode dans le montage potentiostat-galvanostat/photodiode.

**Solution:**

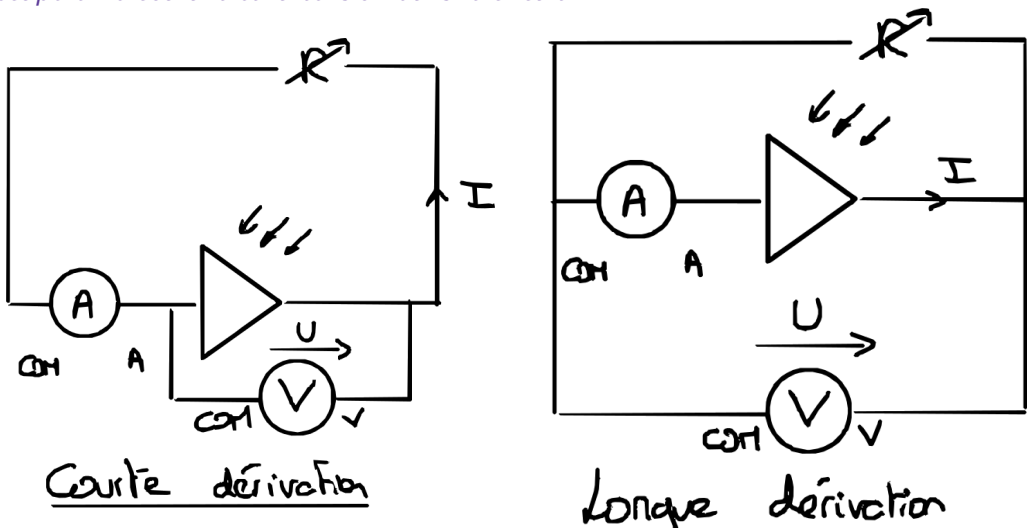
*La photodiode reçoit de la lumière et convertit cette énergie en un courant électrique. Il en résulte que la photodiode joue le rôle de générateur électrique.*

Le potentiostat-galvanostat joue le rôle analogue à un circuit composé d'une résistance variable, d'un voltmètre et d'un ampèremètre.

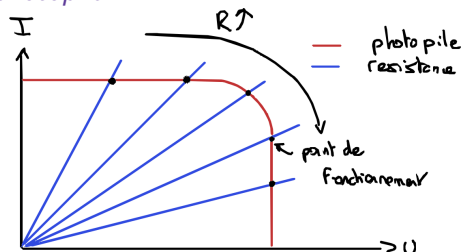
Question 2: (3 points) Proposer un montage électrique simple permettant de faire l'acquisition de la caractéristique. Vous illustrerez le fonctionnement de ce circuit en vous appuyant sur les caractéristiques de la photodiode, illustrée à la Fig.3 et celle des autres dipôles du circuit.

**Solution:**

**Montages [2.0]** On peut proposer un montage courte ou longue dérivation permettant de récupérer le courant et la tension dans le circuit.



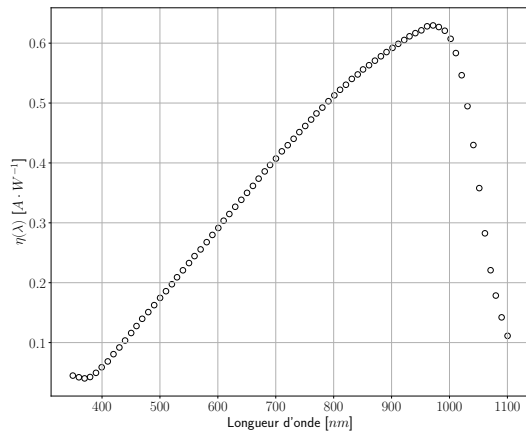
**Echantillonnage [1.0]** Dans le montage ci-dessus, la résistance joue le rôle de récepteur électrique et la photopile de générateur. En changeant la valeur de résistance, on fait l'acquisition de la caractéristique de la photopile.



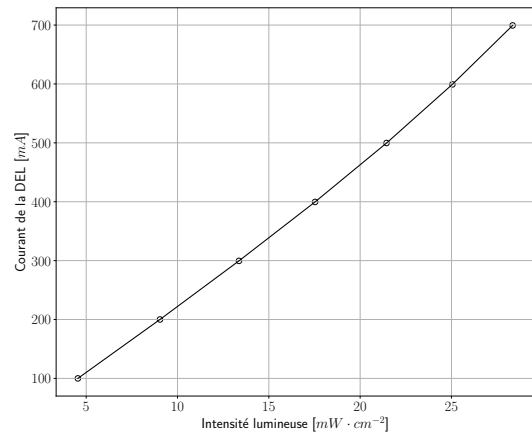
## 1. 2. Étalonnage de la source lumineuse

Le dispositif expérimental est le même que décrit à la section précédente.

L'étalonnage de la source lumineuse va permettre d'identifier les courants à imposer au niveau de DEL (source lumineuse) pour obtenir une intensité lumineuse donnée.



(a)



(b)

**Figure 2** – 2a Evolution de la sensibilité en fonction de la longueur d'onde; 2b Courant de la diode électroluminescente en fonction de l'intensité lumineuse émise à 627 nm

La DEL a été calibrée au préalable sur une source monochromatique à 627 nm comme illustrée à la Fig.2b. À cette longueur d'onde, la relation entre intensité lumineuse et courant reçu a été modélisé à l'aide d'un polynôme d'ordre 4.

$$I_{DEL}(P_{inc}) = a_0 + a_1 P_{inc} + a_2 P_{inc}^2 + a_3 P_{inc}^3 + a_4 P_{inc}^4$$

| Paramètres | Unité                               | Valeur                 |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| $a_0$      | mA                                  | 2.301                  |
| $a_1$      | mA cm <sup>2</sup> mW <sup>-1</sup> | 21.04                  |
| $a_2$      | mA cm <sup>4</sup> mW <sup>-2</sup> | $11.62 \cdot 10^{-2}$  |
| $a_3$      | mA cm <sup>6</sup> mW <sup>-3</sup> | $-40.48 \cdot 10^{-4}$ |
| $a_4$      | mA cm <sup>8</sup> mW <sup>-4</sup> | $1.537 \cdot 10^{-4}$  |

Afin de connaître le comportement en longueur d'onde, le commercial fournit pour chaque photodiode étalon l'évolution de la sensibilité. La sensibilité, fonction de la longueur d'onde et notée  $\eta(\lambda)$ , correspond à la grandeur :

$$\eta(\lambda) = \frac{\text{Courant généré par la photodiode}}{\text{Puissance de la lumière incidente}} \quad [\text{A W}^{-1}]$$

Question 3: (1½ points) Calculer les courants à appliquer sur la DEL à 627 nm pour avoir des intensités lumineuses de 0, 5, 10, 15, 20 et 25 mW cm<sup>-2</sup>.

**Solution:**

|                                  |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $P_{inc}$ [mW cm <sup>-2</sup> ] | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    |
| $I(627 \text{ nm})$ [mA]         | 2.301 | 110.0 | 221.8 | 338.2 | 461.8 | 597.7 |

Question 4: (3½ points) On souhaite avoir la même réponse en intensité de la photodiode à 470 nm et 627 nm. Calculer l'intensité incidente nécessaire à la nouvelle longueur d'onde. Que manque-il comme information pour pouvoir appliquer de telles puissances ?

**Solution:**

Pour avoir une réponse constante de la photodiode, en posant  $\lambda_1 = 627 \text{ nm}$  et  $\lambda_2 = 470 \text{ nm}$ , on peut écrire : **[0.5]**

$$I_{\text{photodiode}}^1 = I_{\text{photodiode}}^2$$

On a alors : **[1.0]**

$$\eta(\lambda_1)P_{\text{inc}}^1 = \eta(\lambda_2)P_{\text{inc}}^2 \iff \eta(\lambda_1)P_{\text{inc}}^1 = \eta(\lambda_2)P_{\text{inc}}^2$$

$$P_{\text{inc}}^2 = \frac{\eta(\lambda_1)}{\eta(\lambda_2)}P_{\text{inc}}^1$$

La courbe de 2a nous permet de remonter aux valeurs de sensibilité aux longueurs d'onde  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  : **[0.5]**

$$\eta(\lambda_1) = 0.325 \text{ A W}^{-1}$$

$$\eta(\lambda_2) = 0.140 \text{ A W}^{-1}$$

**AN : [1.0]**

|                                               |   |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| $P_{\text{inc}}^1 \text{ [W cm}^{-2}\text{]}$ | 0 | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   |
| $P_{\text{inc}}^2 \text{ [W cm}^{-2}\text{]}$ | 0 | 11.6 | 23.2 | 34.8 | 46.4 | 58.0 |

**Conversion puissance-courant** Pour faire la conversion puissance, courant, il faudrait éavoir préalablement étalonnée la diodeelectroluminescente à 470 nm. **[0.5]**

### 1. 3. Exploiter une caractéristique de photodiode

La caractéristique de la photodiode est caractérisée par un certains nombre de paramètres :

- **OCV (ou OCP) : Open-Circuit Voltage** La tension à courant nul est la tension aux bornes de la photodiode branchée à un récepteur de résistance infinie, c'est-à-dire pour un courant nul dans le circuit.
- **OCC : Open-Circuit Current** Le courant de court-circuit est le courant produit par la photodiode branchée à un récepteur parfait de résistance nulle.

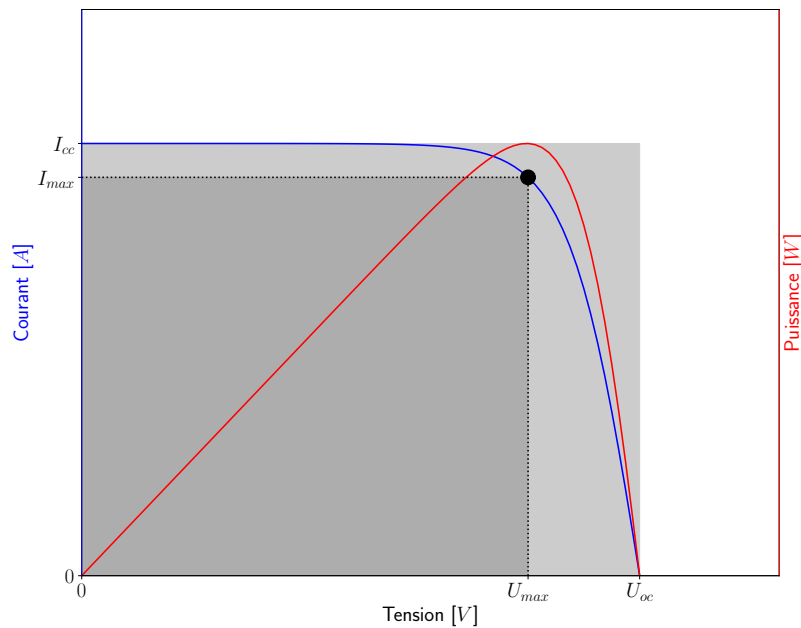
Comme illustrée à la Fig.3, un point important est le point  $\bullet = (U_{\text{max}}, I_{\text{max}})$  correspondant aux conditions de tension et courant permettant d'obtenir une puissance électrique cédée maximale :

$$P_{\text{max}} = I_{\text{max}} \cdot U_{\text{max}}$$

De ces propriétés électriques, un expérimentateur peut calculer le facteur de forme, grandeur sans unité, noté  $FF$  dont la valeur est comprise entre 0 et 1. Ce facteur permet de mesurer le caractère rectangulaire de la caractéristique de la photodiode. Il est défini comme :

$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{\text{oc}}I_{\text{cc}}} = \frac{U_{\text{max}}I_{\text{max}}}{U_{\text{oc}}I_{\text{cc}}}$$

Pour une photodiode idéale, le facteur de forme vaut difficilement plus de 0.9. L'écart à 1 est associé à tout phénomène source de déperdition.



**Figure 3** – Caractéristique du photodiode

Connaissant le facteur de forme, il est relativement simple de calculer le rendement maximal de la photodiode en puissance, défini comme :

$$r_{max} = \frac{\text{utile max}}{\text{depense}} = \frac{P_{max}}{P_{inc}} = \frac{FU_{oc}I_{cc}}{P_{inc}}$$

Connaissant le facteur de forme de la cellule, on peut facilement calculer le rendement maximal à partir des paramètres limites de tension et de courant.

#### 1. 4. Tracés des caractéristiques d'une photodiode commerciale

Réaliser l'acquisition des caractéristiques de la photodiode en vous appuyant sur le matériel suivant :

- Longueur d'onde de la DEL : 470 nm & 627 nm ;
- Intensité lumineuse : 0 mW cm<sup>-2</sup> à 25 mW cm<sup>-2</sup> par pas de 5 mW cm<sup>-2</sup> ;
- Distance : 15 cm & 20 cm.

Question 5: (3 points) Tracer les caractéristiques en faisant un graphe par paramètre expérimental étudié.

**Solution:**

- Des caractéristiques pour différentes puissances de DEL ;
- Des caractéristiques où on change juste la DEL ;
- Des caractéristiques où on fait varier les distances.

Question 6: (3 points) Tracer l'évolution de la puissance en fonction de la tension en en faisant un graphe par paramètre expérimental étudié

**Solution:**

- Des graphes puissance-tension pour différentes puissances de DEL ;
- Des graphes puissance-tension où on change juste la DEL ;
- Des graphes puissance-tension où on fait varier les distances.

Question 7: (3 points) Déterminer l'évolution des paramètres  $U_{oc}$ ,  $I_{cc}$ ,  $FF$  et  $r$  pour chacune de vos mesures.

**Solution:**

Un tableau résumant l'évolution des paramètres pour chacune des séries. [1.0 × 3]

Question 8: (3 points) Commenter l'influence de chacun des paramètres expérimentaux étudiés sur les performances de la photodiode commerciale.

**Solution:**

Un commentaire par paramètre. [1.0 × 3]

## 2. PROTOCOLE



Figure 4 – QRCode vers un tutoriel de montage du panneau solaire à colorant

### 2. 1. Préparation de l'électrode de $\text{TiO}_2$ - ⌚ 1 h

1. Préparation de la solution de  $\text{TiO}_2$  :
  - Ajouter progressivement 20 mL d'acide acétique (pH 3 – 4) à 12 g de poudre de  $\text{TiO}_2$  dans un mortier tout en broyant.
  - Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène sans grumeaux.
2. Dépôt du film de  $\text{TiO}_2$  sur le verre conducteur :
  - Identifier la face conductrice à l'aide d'un ohmmètre (10-30  $\Omega$ ).
  - Masquer les bords avec du ruban adhésif pour créer une zone de contact.
  - Étaler la pâte de  $\text{TiO}_2$  sur la surface conductrice à l'aide d'une lame de verre et d'une seringue.
3. Traitement thermique :
  - Laisser sécher 1 min.
  - Retirer le ruban adhésif.
  - Cuire le film à 450 °C pendant 30 min (four ou pistolet thermique).
  - Laisser refroidir à température ambiante.

### 2. 2. Coloration de l'électrode - ⌚ 30 min

1. Préparation du colorant :
  - Écraser des mûres/framboises/grenade dans un mortier avec 2-3 gouttes d'eau.
  - Filtrer le mélange pour obtenir une solution colorée.
2. Coloration de l'électrode
  - Plonger l'électrode de  $\text{TiO}_2$  dans la solution colorée pendant 10-15 min.
  - Vérifier la coloration uniforme du film (aucune zone blanche visible).
  - Rincer successivement à l'eau puis à l'éthanol et sécher avec un papier absorbant.

### 2. 3. Coloration de la contre-électrode - ⌚ 30 min

Pour préparer un verre conducteur revêtu d'une couche conductrice de graphite, nous pouvons :

- Frotter une mine de crayon sur une autre plaque de verre et déposer une fine couche de carbone.
- Optionnel : Chauffer à 450 °C pendant 5 min pour améliorer l'adhérence.

## 2. 4. Assemblage de la cellule solaire - ☉ 30 min

1. Superposition des électrodes :
  - Placer la contre-électrode par-dessus (face conductrice contre le  $\text{TiO}_2$ ).
2. Ajout de l'électrolyte :
  - Déposer une goutte de solution iodure/triiodure ( $0.5 \text{ mol L}^{-1} \text{ KI} + 0.05 \text{ mol L}^{-1} \text{ I}_2$  dans l'éthylène glycol)
  - Laisser la solution s'infiltrer par capillarité.
  - Fixer l'ensemble avec des pinces crocodiles.

## 2. 5. Mesure des performances électriques - ☉ 1 h

Réaliser l'acquisition des performances électriques sous DEL bleue et DEL rouge.

## 3. DISCUSSION

### 3. 1. Rôle de l'électrolyte

Dans la cellule à colorant, l'électrolyte est un mélange de triiodure/iodure et potassium. Contrairement aux cellules électrochimiques habituelles, les anions jouent un rôle dans la migration des charges, mais aussi dans le processus rédox puisqu'ils vont servir de médiateur dans le transport des électrons.

Données :

- Energie de gap : rutile :  $3.0 \text{ eV}$  ; anatase :  $3.2 \text{ eV}$  ;

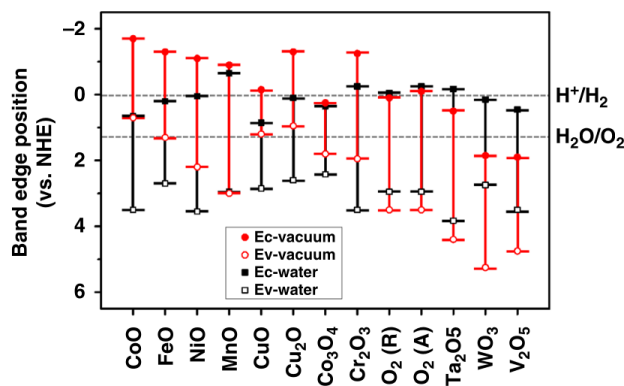


Figure 5 – Position de gap d'énergie dans le vide et au contact de l'eau

- Constante de solubilité de  $\text{I}_2(\text{s})$  à  $25^\circ\text{C}$  :

$$K_s(25^\circ\text{C}) = 1.315$$

- Potentiel rédox standard à  $25^\circ\text{C}$  :

$$E^\circ(\text{I}_2(\text{s}) / \text{I}^-(\text{aq})) = 0.53 \text{ V/ESH}$$

- Constante de complexation de  $\text{I}_2(\text{aq})$  par  $\text{I}^-(\text{aq})$  :

$$K^\circ(25^\circ\text{C}) \approx 723$$

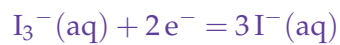
Question 9: ( $2\frac{1}{2}$  points) En vous appuyant sur les processus rédox ayant lieu à chacune des électrodes, en déduire le sens de circulation des **porteurs de charges**.

**Solution:**

**Anode : [0.5]**



**Cathode : [0.5]**



**Equation de réaction : [0.5]**

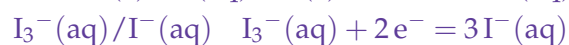


**Bilan : [1.0]** On trouve donc que les ions  $I^-(aq)$  sont générés à la cathode, pour être consommés par oxydation à l'anode pour régénérer les colorants  $D^+$  en D. On a donc un flux d'ions  $I^-$  du pôle  $\oplus \rightarrow \ominus$ .

Question 10: (4 points) Déterminer le potentiel rédox standard du couple  $I_3^-(aq)/I^-(aq)$  à 25 °C.

**Solution:**

**Demi-équation rédox [1.0]**



**Relation entre les demi-équations rédox [1.5]**



En combinant judicieusement les trois réactions ci-dessus, on retrouve la demi-équation rédox associée au couple  $I_3^-(aq)/I^-(aq)$  : **[1.0]**

$$\Delta_r G^\circ(I_3^-(aq)/I^-(aq)) = \Delta_{1/2}G^\circ - \Delta_r G_1^\circ - \Delta_r G_2^\circ$$

En utilisant le fait que  $\Delta_r G^\circ(I_3^-(aq)/I^-(aq)) = 2FE^\circ(I_3^-(aq)/I^-(aq))$ , on aboutit à :

$$E^\circ(I_3^-(aq)/I^-(aq)) = E^\circ(I_2(s)/I^-(aq)) - \frac{RT}{2F} \ln K^\circ K_s$$

**AN** On cherche à 25 °C, d'où **[0.5]**

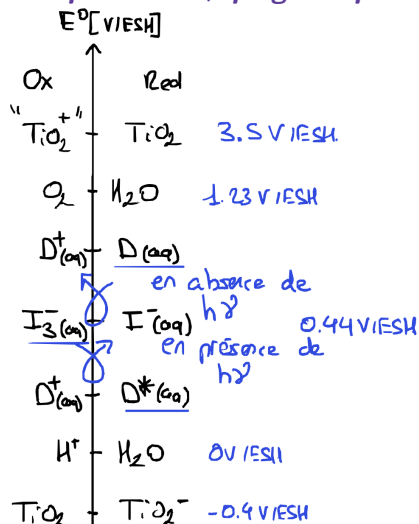
$$\begin{aligned} E^\circ(I_3^-(aq)/I^-(aq)) &= 0.53 - \frac{0.06}{2} \log(723 \times 1.315) \\ &= 0.44 \text{ V/ESH} \end{aligned}$$

Question 11: (2 points) En déduire une gamme de valeur pour chacun des potentiels rédox du colorant.



**Solution:**

**Axe de potentiel + plage de potentiel [1.0] + [1.0]**



**Figure 6** – Axe de potentiel standard à 25 °C

Dans les conditions standard, on trouve alors :

$$0.44 < E^\circ(D^+/D)[V/ESH] < 1.23$$

$$0 < E^\circ(D^+/D^*)[V/ESH] < 0.44$$

**Nota Bene :**

1. En réalité, il faudrait prendre en compte les conditions réelles pour définir la gamme de potentiel rédox, ce qui conduirait probablement à une inégalité de la forme :

$$E(I_3^-(aq)/I^-(aq)) < E(D^+/D) < E(O_2(g)/H_2O(l))$$

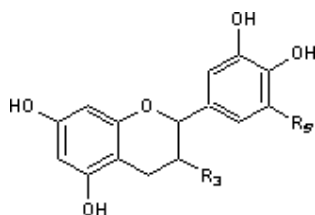
$$\max \{ E(H^+(aq)/H_2(g)); E(TiO_2/TiO_2^-) \} < E(D^+/D^*) < E(I_3^-(aq)/I^-(aq))$$

Mais on manque d'information pour prendre en compte l'écart aux conditions standard.

2. Il faudrait probablement prendre en compte que  $TiO_2$  n'est pas forcément de l'anatase à 100 %, mais qu'il s'agit d'un mélange.

### 3. 2. Rôle du colorant

Les anthocyanes sont des pigments naturels appartenant à la famille de sflavonoïdes, largement présents dans les végétaux. Ils sont responsables des couleurs rouges, bleues et violettes abservées dans les fleurs, fruits, ... À cela s'ajoute des propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires qui les rendent bénéfiques pour la santé humaine, expliquant leur utilisant de plus en plus courante aux colorants artificiels dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique.



**Figure 7** – Structures de la famille des anthocyanes où les positions 3' et 5' peuvent être substituées de manière variable.

Question 12: (2 points) Quelle transition électronique est mis-en-jeu dans ces composés ? Quels paramètres influencent l'énergie de la transition électronique ?

**Solution:**

Molécule fortement conjuguée, ce qui permet des transitions électroniques  $\pi \rightarrow \pi^*$  dans le domaine du visible. [1.0]

Les transitions électroniques peuvent être influencées par les effets de milieu : solvant, pH, température... [1.0]

Question 13: (3 points) Réaliser le spectre UV-Visible d'un jus d'anthocyane. En déduire la longueur d'onde et l'énergie de la transition électronique dans le visible. En quoi cette transition est-elle complémentaire au pigment  $TiO_2$  ? Le panneau aurait-il pu fonctionner sans le colorant ?

**Solution:**

Si on assume que seul les anthocyanes absorbent dans le jus de framboise, on trouve deux maximums : un autour de 310 nm et l'autre autour de 520 nm. [0.5]

On peut en déduire l'existence de deux transitions électroniques dans le visible : [0.5]

$$\lambda_1 = 310 \text{ nm} \iff \Delta E_1 \approx 4.0 \text{ eV}$$

$$\lambda_2 = 520 \text{ nm} \iff \Delta E_2 \approx 2.4 \text{ eV}$$

Cette transition est complémentaire au  $\text{TiO}_2$  car on observe une absorption non nulle sur une grande partie du spectre visible, ce qui permet de capter la grande majorité des photons de la lumière solaire. [1.0]

Le fonctionnement du panneau dépendrait de la source. Ici, le panneau ne fonctionnerait pas avec nos sources lumineuses (DEL) monochromatiques dans le visible. Par contre, il capterait probablement les photons UV proche émis par le soleil. Cependant, il ne faudrait pas s'attendre à un rendement très important. [1.0]

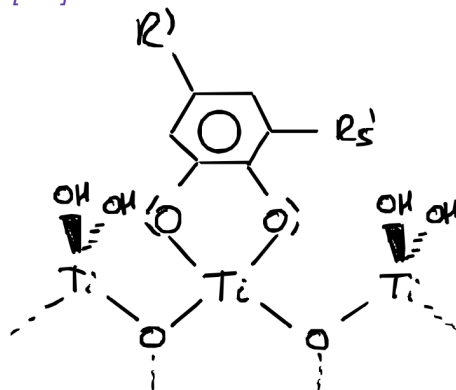
Question 14: (3 points) Illustrer l'adsorption chimique des anthocyanes à la surface du dioxyde de titane.

**Solution:**

Il semble assez intuitif que les anthocyanes puissent se chimisorber spontanément sur  $\text{TiO}_2$  facilitant le transfert d'électron du colorant vers le semi-conducteur. [1.0]

Le groupement catéchol semble être l'ensemble fonctionnel le plus à même de se condenser au contact d'une surface d'anatase. [1.0]

**Schéma de l'adsorption : [1.0]**



Question 15: (0 points) A l'aide d'un microscope optique, réaliser un schéma de votre observation microscopique. Commenter l'uniformité de l'adsorption du colorant sur la surface. Que peut-on observer au niveau de la surface de  $\text{TiO}_2$  ? Quel en est l'origine ?

**Solution:**

Non traité cette année. A voir si on voit qqc d'intéressant.

Question 16: (1 point) Les propriétés d'absorption et d'adsorption sont-elles suffisantes pour obtenir un photocourant ? Quelle autre propriété physico-chimique doit faire parti du cahier des charges minimal d'un colorant ?

**Solution:**

Capacité à transférer ses électrons vers l'électrode. Au cahier des charges, il faut ajouter les propriétés rédox.

### 3. 3. Performance de votre cellule solaire

Question 17: (2 points) Faites l'acquisition de la caractéristique, en convention récepteur, de votre cellule solaire. Vous penserez à annoter précisément les paramètres expérimentaux de votre acquisition.

**Solution:**

*À faire*

Question 18: (1 point) En déduire l'évolution de la puissance reçue par votre cellule solaire en fonction de la tension.

**Solution:**

*À faire*

Question 19: (3 points) Déterminer les paramètres expérimentaux de votre cellule en justifiant votre manière de procéder :

|           | $U_{max}$ [V] | $I_{max}$ [mA] | $U_{oc}$ [V] | $I_{cc}$ [mA] | $FF$ | $r_{max}$ |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|------|-----------|
| DEL rouge |               |                |              |               |      |           |
| DEL bleue |               |                |              |               |      |           |

**Solution:**

*À faire*

## BARÈME

Noms-Prénoms du binôme

$n^{\circ}1$  :

$n^{\circ}2$  :

Question 20: (4 points) Tenue du cahier de laboratoire.

| Question              | Points          | Score |
|-----------------------|-----------------|-------|
| 1                     | 1               |       |
| 2                     | 3               |       |
| 3                     | $1\frac{1}{2}$  |       |
| 4                     | $3\frac{1}{2}$  |       |
| 5                     | 3               |       |
| 6                     | 3               |       |
| 7                     | 3               |       |
| 8                     | 3               |       |
| 9                     | $2\frac{1}{2}$  |       |
| 10                    | 4               |       |
| 11                    | 2               |       |
| 12                    | 2               |       |
| 13                    | 3               |       |
| 14                    | 3               |       |
| 15                    | 0               |       |
| 16                    | 1               |       |
| 17                    | 2               |       |
| 18                    | 1               |       |
| 19                    | 3               |       |
| Cahier de laboratoire | 4               |       |
| Total:                | $48\frac{1}{2}$ |       |